WebSocket技术调研

核心原理

WebSocket是基于TCP的全双工通信协议，通过一次HTTP握手升级为持久连接，实现客户端与服务器的双向实时数据流传输[2]。该机制彻底摒弃传统HTTP无状态请求模型，支持服务器主动推送数据[3]。

优缺点对比

维度	核心特征
优势	极低延迟与高吞吐，消除轮询冗余开销，适用于即时通讯、在线协作及实时行情[1]。
局限	海量并发显著消耗服务器内存与文件描述符；需额外处理心跳保活、跨域配置及防火墙穿透[1]。

实践建议

生产环境应优先采用WSS协议保障传输安全，并建立完善的连接生命周期管理与异常重连机制。对于强双向交互业务，WebSocket为最优解；若仅需服务器单向推送，可评估SSE方案[3]。

参考文献

[1] developer.aliyun.com — 全面剖析WebSocket技术优缺点与实践考量-开发者社区-阿里云 URL: https://developer.aliyun.com/article/1598468 原文片段：「全面剖析WebSocket技术优缺点与实践考量-开发者社区-阿里云 开发者社区 安全 文章 正文 websocket优缺点 2024-08-28 1273 版权 版权声明： 本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献，版权归原作者所有，阿里云开发者社区不拥有其著作权，亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《 阿里云开发者社区用户服务协议 》和 《 阿里云开发者社区知识产权保护

指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容，填写 侵权投诉表单 进行举报，一经查实，本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。 简介： websocket优缺点 优点： 实时通信：WebSocket...」

[2] juejin.cn — 深入解析：WebSocket、短轮询、长轮询、长连接（原理到实现）从原理到实战：深度剖析短轮询、长轮询、长连接及 Web - 掘金 URL: https://juejin.cn/post/7473076469364965410 原文片段：「深入解析：WebSocket、短轮询、长轮询、长连接（原理到实现）从原理到实战：深度剖析短轮询、长轮询、长连接及 Web - 掘金 深入解析：WebSocket、短轮询、长轮询、长连接（原理到实现） Eliauk__ 2025-02-20 659 阅读8分钟 从原理到实战：深度剖析短轮询、长轮询、长连接及 WebSocket 的实现与差异 在日常开发中，短轮询、长轮询、长连接和WebSocket是常见的几种通信技术，各自适用于不同的场景。本文将深入分析这四种技术，从原理到实现，并探讨它们的优缺点及背后的设计理念。 一、短轮询（Polling） 1.1 原...」

[3] cloud.baidu.com — Web实时通信技术调研：长轮询、短轮询、WebSocket 和 SSE URL: https://cloud.baidu.com/article/3136817 原文片段：「Web实时通信技术调研：长轮询、短轮询、WebSocket 和 SSE Web实时通信技术调研：长轮询、短轮询、WebSocket 和 SSE 作者： 半吊子全栈工匠 2024.02.19 01:27 浏览量： 37 简介： 本文将详细介绍Web实时通信技术中的长轮询、短轮询、WebSocket和SSE的实现原理和优缺点，以及它们在实践中的应用场景。通过对这四种技术的深入了解，你将能够根据实际需求选择最适合的通信方式。 在Web开发中，实时通信技术是实现用户与服务器之间即时互动的关键。随着Web技术的发展，出现了多种实时通信技术，其中长轮询、短轮询、We...」